

Ağ İletişimi ve Güvenlik Keşfi

TCP/IP Protokollerinden
Nmap Keşif Taramalarına
Kapsamlı Rehber

Siber Güvenlik Uzmanları ve Ağ Mühendisleri İçin
Tasarlanmış Görsel Bir Başvuru Kaynağı.



TCP ve UDP: İletim Katmanının İki Farklı Dünyası

TCP (Transmission Control Protocol)

- **Karakteristik:** Bağlantı yönelimli (Connection-oriented), güvenilir, hata denetimli.
- **Mekanizma:** Sıralı teslimat (Sequencing) ve Kayan Pencere (Sliding Window) ile akış kontrolü. Hata varsa paketi yeniden iletir.
- **Dezavantaj:** Yüksek başlık boyutu (overhead) ve daha yavaş hız.
- **Kullanım Alanları:** HTTP/HTTPS (Web), FTP (Dosya), SMTP (E-posta).

Source Port		Destination Port	
Sequence Number			
Acknowledgment Number			
Data Offset		Sequence Offset	
Data Offset	Reserved	ACK	URG
	Window Size		
Checksum			Checksum
Checksum		Urgent Pointer	
Options			
Etc...			

UDP (User Datagram Protocol)

- **Karakteristik:** Bağlantısız (Connectionless), hızlı, en iyi gayretle (best-effort) teslimat.
- **Mekanizma:** El sıkışma yoktur, onay beklemez. Paketler sırasız veya eksik ulaşabilir. Akış kontrolü sunmaz.
- **Avantaj:** Düşük başlık boyutu, minimum gecikme.
- **Kullanım Alanları:** DNS, VoIP (Ses), Canlı Video Akışı, Çevrimiçi Oyunlar.

TCP Üçlü El Sıkışma (3-Way Handshake) Süreci

İstemci

Sunucu

SYN (Senkronizasyon)

İlk Sıra Numarası (ISN = 1000) içeren paket.
"Seninle iletişime geçmek istiyorum, işte başlangıç numaram."

SYN + ACK (Senkronizasyon & Onay)

İsteği kabul eder (ACK = 1001) ve kendi numarasını gönderir (ISN = 5000). "Seni duydum, işte benim numaram."

ACK (Onay)

Sunucunun numarasını onaylar (ACK = 5001).



Sonuç: Bağlantı **"ESTABLISHED"** (Kuruldu) durumuna geçer ve güvenilir veri aktarımı başlar.

Portlar ve Protokoller: Uygulamalara Açılan Sanal Kapılar



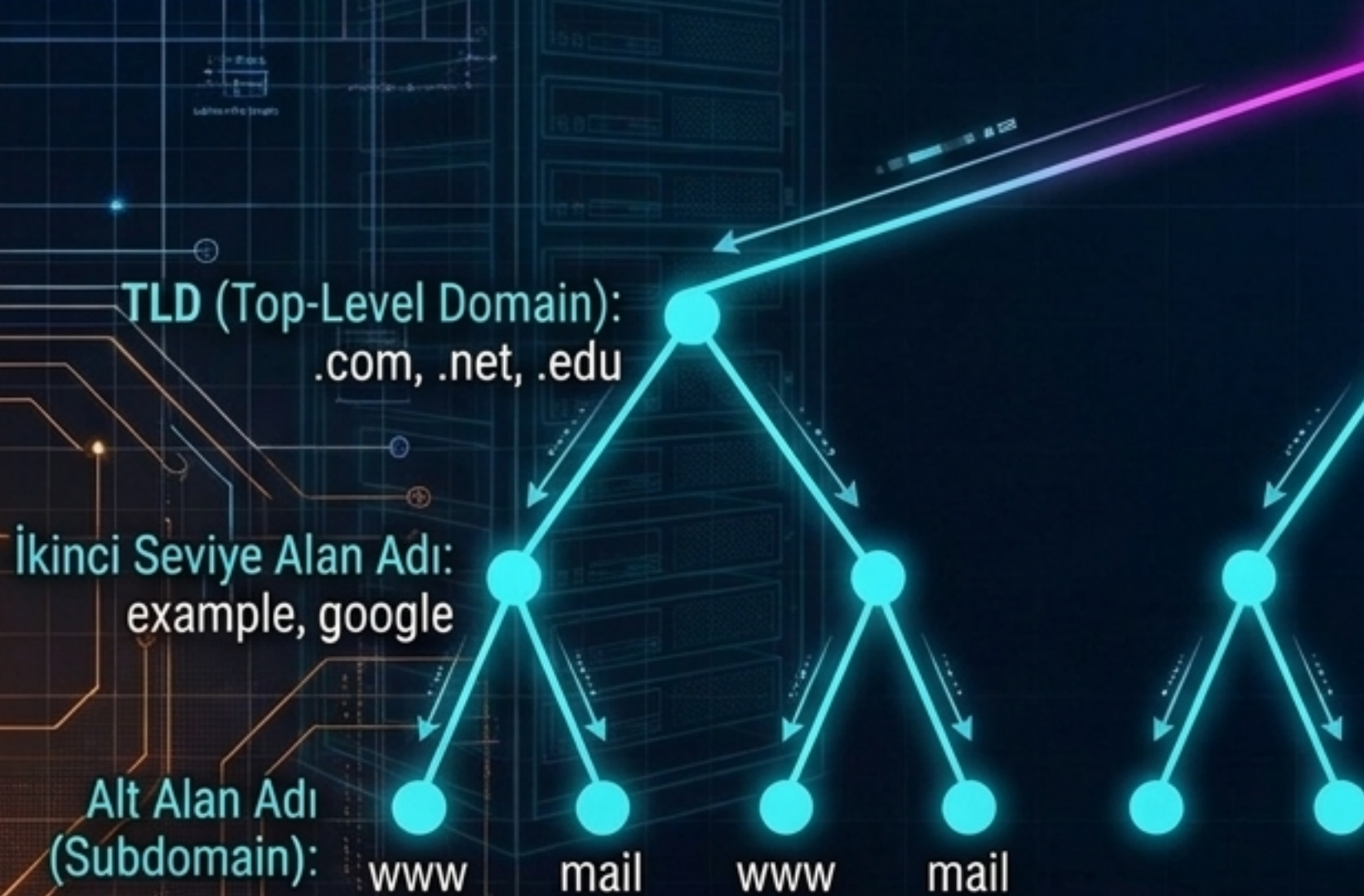
IP Adresi: Cihazın ağdaki fiziksel/mantıksal adresi (Bina)

Portlar: **65.535** adet sanal iletişim uç noktası (Daire kapıları)

Port 21	FTP	Dosya Transferi (TCP)
Port 25	SMTP	E-posta Gönderimi (TCP)
Port 53	DNS	Alan Adı Çözümleme (UDP/TCP)
Port 80 / 443	HTTP / HTTPS	Web Trafiği (TCP)

DNS Protokolü: İnternetin Hiyerarşik Telefon Rehberi

Temel İşlev: İnsanların anlayabildiği alan adlarını (örn. www.example.com), makinelerin anladığı IP adreslerine (93.184.216.119) çevirir. UDP Port 53 üzerinden çalışır.



Kritik Kayıt Türleri

A / AAAA

İsmi IPv4 / IPv6 adresine eşler.

MX

E-posta sunucusunu (Mail Exchange) gösterir.

CNAME

Başka bir alan adına takma ad (Alias) atar.

Teoriden Pratiğe: Görünürlük Kazanmak



Manifesto

Bilgisayar ağları katı kurallara (TCP El Sıkışmaları, UDP Datagramları, Port yapıları) bağlı olarak iletişim kurar.

Ağdaki cihazların bu kurallara nasıl tepki verdiğini anlarsak, onları gizlendikleri yerde haritalandırabiliriz.

Gordon Lyon (Fyodor) tarafından geliştirilen Nmap, işte tam olarak bu kuralları kendi lehine lehine kullanarak bir siber keşif radarına dönüşür.



Hedef: Keşif -> Araç: Nmap

Nmap Temelleri: Keşif Taraması Stratejileri

Tarama Amacı Nedir?

SYN Taraması (-sS)

'Gizli Tarama'. 3-Way Handshake'i yarım bırakır. Hızlıdır ve hedef sistemin loglarında kolay kolay iz bırakmaz. Güvenlik uzmanlarının varsayılan seçimidir.

TCP Connect Taraması (-sT)

Tam 3-Way Handshake gerçekleştirir. Hedef makinede tam bağlantı kurulur ve loglanır. Ayrıcalıklı (root) erişim olmadığında kullanılır.

UDP Taraması (-sU)

UDP portlarını (örn. 53 DNS, 161 SNMP) hedefler. El sıkışma olmadığı için yavaş ve zordur, ancak kritik servisleri ortaya çıkarır.

Kapalı ve Açık Port Mantığı: Nmap Nasıl Karar Verir?

Durum 1: Açık (Open)



Durum 2: Kapalı (Closed)



Durum 3: Filtrelenmiş (Filtered)



Derinlemesine Keşif: Versiyon ve İşletim Sistemi Tespiti

Versiyon Tespiti (-sV) - Banner Grabbing

Sadece portun açık olduğunu bilmek yetmez. Nmap, açık porta özel sorgular göndererek çalışan uygulamanın adını ve tam sürüm numarasını (örn. Apache httpd 2.4.49) tespit eder. Zafiyet (Vulnerability) tespiti için kritiktir.

Nmap Analiz Motoru

ID Card



OS: Linux Kernel 5.x

Service: Apache httpd 2.4.49

Port: 80/tcp open http

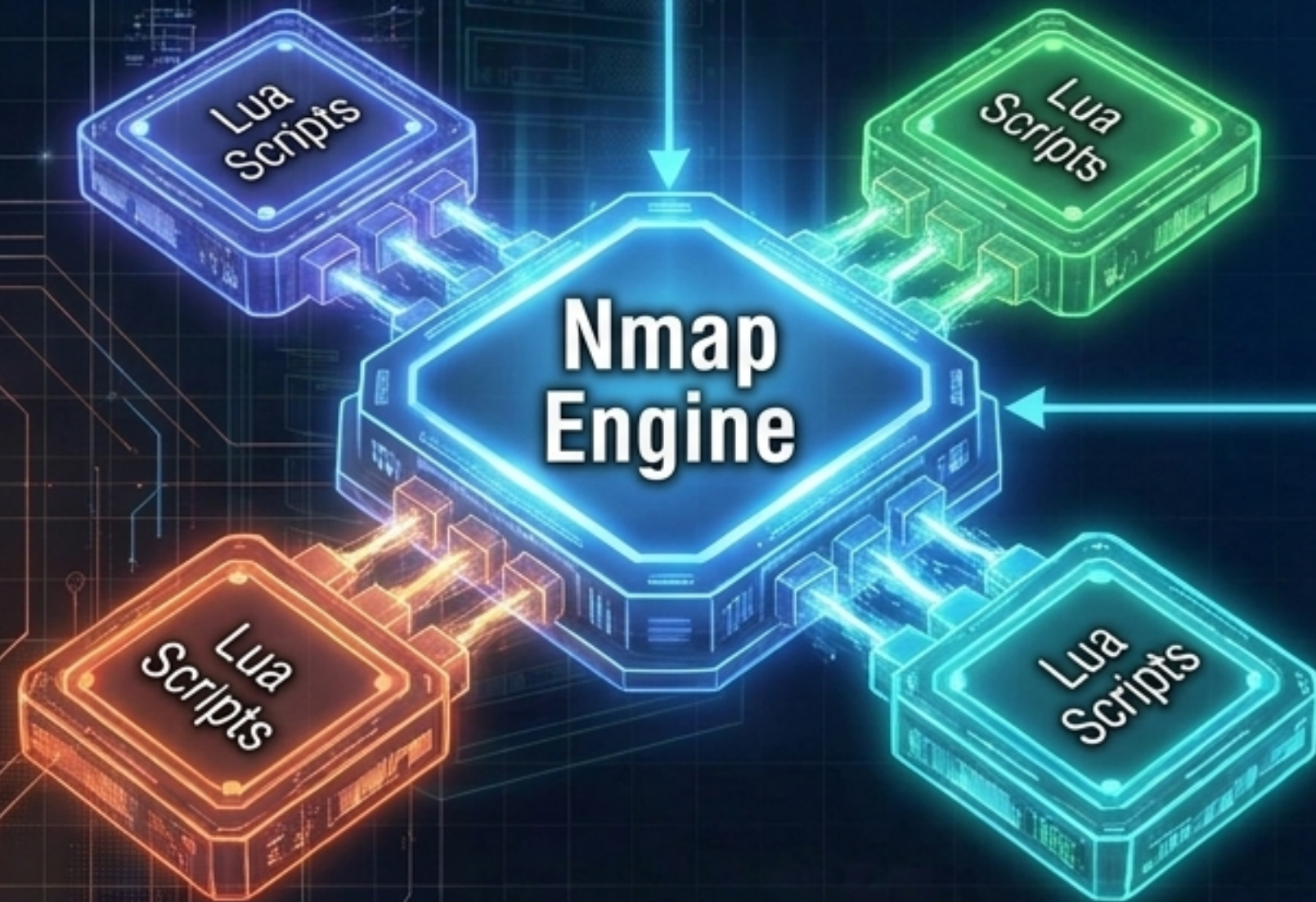
İşletim Sistemi (OS) Tespiti (-O)

Farklı işletim sistemleri (Windows, Linux, Solaris) TCP/IP protokolünü biraz farklı uygular. Nmap; IP paket başlıklarını, TTL (Time to Live) değerlerini ve TCP pencere boyutlarını analiz ederek hedef sistemin işletim sistemini %90'ın üzerinde doğrulukla tahmin eder.

Nmap Scripting Engine (NSE): Otomasyon ve Sömürü

Kavram: Nmap içerisine gömülü Lua yorumlayıcısı sayesinde, port taramasının ötesine geçerek ağ keşfini, karmaşık versiyon tespitini ve güvenlik açığı sömürsünü otomatikleştirir.

Komut: `--script` veya `-sC`



auth

Kimlik doğrulama mekanizmalarını test eder.

brute

Uzak sunucuya kaba kuvvet (bruteforce) saldırısı yapar.

vuln

Hedef sistemde bilinen güvenlik açıklarını (CVE) arar.

discovery

Ağ yayınları ve DNS Zone transferleri (AXFR) gibi yöntemlerle harici bilgi toplar.

Nmap Komutları: Uzman Sentezi ve Hızlı Başvuru

```
root@kali:~# nmap -sS -sV -O --script=default,vuln 192.168.1.100
```

Gizli SYN taraması yap
(TCP 3-Way Handshake
kurallarını manipüle et).

Açık portlardaki
servislerin
sürümlerini öğren
(Banner Grabbing).

Hedefin İşletim
Sistemini tespit
et.

NSE kullanarak hem
varsayılan betikleri
çalıştır hem de güvenlik
açıklarını (vuln) test et.

Hedef IP adresi.

Sonuç: Kuralları Bil, Ağı Yönet

Theory

Practice

Nmap

Ana Fikir: Etkili bir siber güvenlik analizi sadece araçları kullanmayı bilmekten geçmez; araçların altında yatan iletişim kurallarını anlamaktan geçer.

Kapanış Özeti: TCP'nin güvenilirlik mekanizmalarını, UDP'nin hızını, DNS'in hiyerarşisini ve Portların mantığını kavramak; Nmap'i sıradan bir yazılımdan, ağınızın tüm röntgenini çeken stratejik bir keşif silahına dönüştürür. Siber mimarinizin haritası artık elinizde.